

Solución Problemas Fourier Continuo

Juan Rodríguez

August 15, 2026

1 Ejercicio 1

Determinar la parte par y la parte impar de la señal escalón unitario

$$u[n]$$

1.1 Solución

La parte par viene dada por:

$$u_{\text{par}}[n] = \frac{u[n] + u[-n]}{2}$$

Como:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

se tiene:

$$u[-n] = \begin{cases} 1, & n \leq 0 \\ 0, & n > 0 \end{cases}$$

Por tanto:

$$u_{\text{par}}[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n \neq 0 \end{cases}$$

La parte impar viene dada por:

$$u_{\text{impar}}[n] = \frac{u[n] - u[-n]}{2}$$

Por tanto:

$$u_{\text{impar}}[n] = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \\ \frac{1}{2}, & n > 0 \end{cases}$$

2 Ejercicio 2

Obtener, en los casos en que sea posible, el período de las siguientes señales.

2.1 Solución

Para una señal discreta sinusoidal:

$$x[n] = \cos(\Omega_0 n) \quad \text{o} \quad x[n] = \sin(\Omega_0 n)$$

es periódica si existe un entero $N > 0$ tal que:

$$\Omega_0 N = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

a)

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{12}n\right)$$

$$\frac{2\pi}{12}N = 2\pi k$$

$$N = 12k$$

El menor valor positivo se obtiene para $k = 1$:

$$N_0 = 12$$

b)

$$x_2[n] = \text{sen} \left(\frac{8\pi}{31} n \right)$$

$$\frac{8\pi}{31} N = 2\pi k$$

$$4N = 31k$$

El menor par de enteros que satisface la igualdad es:

$$N = 31, \quad k = 4$$

Por tanto:

$$\boxed{N_0 = 31}$$

c)

$$x_3[n] = \text{sen} \left(\frac{2}{5} n \right)$$

Para que sea periódica debería cumplirse:

$$\frac{2}{5} N = 2\pi k$$

$$N = 5\pi k$$

Como π es irracional, no existen enteros $N > 0$ y k que satisfagan la igualdad.
Por tanto:

$$\boxed{x_3[n] \text{ no es periódica}}$$

d)

$$x_4[n] = e^{j\frac{2\pi}{3}n} + e^{j\frac{3\pi}{4}n}$$

Para el primer término:

$$\frac{2\pi}{3}N_1 = 2\pi k$$

$$N_1 = 3$$

Para el segundo término:

$$\frac{3\pi}{4}N_2 = 2\pi k$$

$$3N_2 = 8k$$

El menor valor posible es:

$$N_2 = 8$$

El período fundamental de la suma es el mínimo común múltiplo:

$$N_0 = \text{mcm}(3, 8) = 24$$

$$\boxed{N_0 = 24}$$

3 Ejercicio 3

Dada la señal

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

determinar la energía y la potencia media de $x[n]$.

3.1 Solución

La energía de una señal discreta es:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Como $x[n] = 0$ para $n < 0$:

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}$$

$$E = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

Es una serie geométrica de razón:

$$r = \frac{1}{4}$$

Por tanto:

$$E = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

$$\boxed{E = \frac{4}{3}}$$

La potencia media es:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{N+1}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$P = 0$$

Por tanto:

$$\boxed{P = 0}$$

$$\boxed{E = \frac{4}{3}, \quad P = 0}$$

4 Ejercicio 4

Dada la señal $x[n]$ de la figura, calcular las siguientes señales.

4.1 Solución

De la gráfica:

$$x[n] = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = -1 \\ 1, & n = 0, 1, 2 \\ \frac{1}{2}, & n = 3, 4 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

a)

$$y_1[n] = x[n - 2]$$

Es un desplazamiento de 2 posiciones hacia la derecha:

$$y_1[n] = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = 1 \\ 1, & n = 2, 3, 4 \\ \frac{1}{2}, & n = 5, 6 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

b)

$$y_2[n] = x[4 - n]$$

Los valores no nulos son:

$$y_2[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = 0, 1 \\ 1, & n = 2, 3, 4 \\ \frac{3}{2}, & n = 5 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

c)

$$y_2[n] = x[-n - 1]$$

Los valores no nulos son:

$$y_2[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = -5, -4 \\ 1, & n = -3, -2, -1 \\ \frac{3}{2}, & n = 0 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

d)

$$y_3[n] = x[2n]$$

Solo se conservan los valores de $x[n]$ cuyos índices son pares:

$$y_3[0] = x[0] = 1$$

$$y_3[1] = x[2] = 1$$

$$y_3[2] = x[4] = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$y_3[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ \frac{1}{2}, & n = 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

e)

$$y_4[n] = x[n]u[2-n]$$

Como:

$$u[2-n] = \begin{cases} 1, & n \leq 2 \\ 0, & n > 2 \end{cases}$$

se eliminan los valores de $x[n]$ posteriores a $n = 2$:

$$y_4[n] = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = -1 \\ 1, & n = 0, 1, 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

f)

$$y_5[n] = x[n-1] \cdot \delta[n-3]$$

La delta solo es distinta de cero para $n = 3$:

$$x[3-1] = x[2] = 1$$

Por tanto:

$$y_5[n] = \delta[n-3]$$

g)

$$y_6[n] = x[n-1] * \delta[n-3]$$

Utilizando la propiedad:

$$f[n] * \delta[n-n_0] = f[n-n_0]$$

se obtiene:

$$y_6[n] = x[(n-3)-1] = x[n-4]$$

Por tanto:

$$y_6[n] = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = 3 \\ 1, & n = 4, 5, 6 \\ \frac{1}{2}, & n = 7, 8 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

5 Ejercicio 5

Obtener los coeficientes de la serie de Fourier de la señal discreta periódica $x[n]$ de la figura.

5.1 Solución

De la gráfica se observa que:

$$N_0 = 4$$

y un período de la señal es:

$$x[0] = 4, \quad x[1] = 1, \quad x[2] = 2, \quad x[3] = 3$$

La frecuencia fundamental es:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\pi}{2}$$

Los coeficientes vienen dados por:

$$c_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

Para $k = 0$:

$$c_0 = \frac{1}{4}(4 + 1 + 2 + 3) = \frac{5}{2}$$

Para $k = 1$:

$$c_1 = \frac{1}{4} \left(4 + e^{-j\pi/2} + 2e^{-j\pi} + 3e^{-j3\pi/2} \right)$$

$$c_1 = \frac{1}{4} (4 - j - 2 + 3j)$$

$$c_1 = \frac{1+j}{2}$$

Para $k = 2$:

$$c_2 = \frac{1}{4} (4 + e^{-j\pi} + 2e^{-j2\pi} + 3e^{-j3\pi})$$

$$c_2 = \frac{1}{4} (4 - 1 + 2 - 3) = \frac{1}{2}$$

Para $k = 3$:

$$c_3 = \frac{1}{4} \left(4 + e^{-j3\pi/2} + 2e^{-j3\pi} + 3e^{-j9\pi/2} \right)$$

$$c_3 = \frac{1}{4} (4 + j - 2 - 3j)$$

$$c_3 = \frac{1-j}{2}$$

Por tanto:

$$\boxed{c_0 = \frac{5}{2}, \quad c_1 = \frac{1+j}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1-j}{2}}$$

Los coeficientes son periódicos de período 4:

$$\boxed{c_{k+4} = c_k}$$

6 Ejercicio 6

Desarrollar en serie de Fourier la señal discreta periódica $x[n]$ de la figura.

6.1 Solución

De la gráfica se observa que:

$$N_0 = 6$$

y un período de la señal es:

$$x[0] = 1, \quad x[1] = 1, \quad x[2] = 0, \quad x[3] = 0, \quad x[4] = 0, \quad x[5] = 1$$

La frecuencia fundamental es:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\pi}{3}$$

Los coeficientes vienen dados por:

$$c_k = \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-jk\Omega_0 n}$$

Como solo son distintos de cero los términos $n = 0, 1, 5$:

$$c_k = \frac{1}{6} \left(1 + e^{-jk\pi/3} + e^{-j5k\pi/3} \right)$$

Como:

$$e^{-j5k\pi/3} = e^{jk\pi/3}$$

se tiene:

$$c_k = \frac{1}{6} \left(1 + e^{-jk\pi/3} + e^{jk\pi/3} \right)$$

$$c_k = \frac{1 + 2 \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)}{6}$$

Calculamos los coeficientes de un período:

$$c_0 = \frac{1}{2}$$

$$c_1 = \frac{1}{3}$$

$$c_2 = 0$$

$$c_3 = -\frac{1}{6}$$

$$c_4 = 0$$

$$c_5 = \frac{1}{3}$$

Por tanto:

$$c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{1}{3}, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = -\frac{1}{6}, \quad c_4 = 0, \quad c_5 = \frac{1}{3}$$

y el desarrollo en serie de Fourier es:

$$x[n] = \sum_{k=0}^5 c_k e^{jk \frac{\pi}{3} n}$$

7 Ejercicio 7

Obtener el valor medio y la potencia media de las señales periódicas de los problemas 5 y 6.

7.1 Solución

Para la señal del ejercicio 5:

$$x[n] = \{4, 1, 2, 3\}, \quad N_0 = 4$$

El valor medio es:

$$\bar{x} = \frac{1}{4}(4 + 1 + 2 + 3)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{2}$$

La potencia media es:

$$P = \frac{1}{4}(4^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2)$$

$$P = \frac{30}{4}$$

$$P = \frac{15}{2}$$

Para la señal del ejercicio 6:

$$x[n] = \{1, 1, 0, 0, 0, 1\}, \quad N_0 = 6$$

El valor medio es:

$$\bar{x} = \frac{1}{6}(1 + 1 + 1)$$

$$\boxed{\bar{x} = \frac{1}{2}}$$

La potencia media es:

$$P = \frac{1}{6}(1^2 + 1^2 + 1^2)$$

$$\boxed{P = \frac{1}{2}}$$

8 Ejercicio 8

Determinar los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de las siguientes señales.

8.1 Solución

a)

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

Como:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{8}$$

se tiene:

$$N_0 = 8, \quad \Omega_0 = \frac{\pi}{4}$$

Utilizando:

$$\cos(\Omega_0 n) = \frac{1}{2}e^{j\Omega_0 n} + \frac{1}{2}e^{-j\Omega_0 n}$$

se obtiene:

$$\boxed{c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_7 = \frac{1}{2}}$$

y el resto de coeficientes son nulos.

b)

$$x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

Los períodos de ambas señales son:

$$N_1 = 6, \quad N_2 = 8$$

Por tanto:

$$N_0 = \text{mcm}(6, 8) = 24$$

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$$

Entonces:

$$\frac{\pi}{3} = 4\Omega_0$$

y:

$$\frac{\pi}{4} = 3\Omega_0$$

Por tanto:

$$\cos(4\Omega_0 n) = \frac{1}{2}e^{j4\Omega_0 n} + \frac{1}{2}e^{-j4\Omega_0 n}$$

y:

$$\sin(3\Omega_0 n) = \frac{1}{2j}e^{j3\Omega_0 n} - \frac{1}{2j}e^{-j3\Omega_0 n}$$

Así:

$$\boxed{c_4 = \frac{1}{2}, \quad c_{20} = \frac{1}{2}, \quad c_3 = -\frac{j}{2}, \quad c_{21} = \frac{j}{2}}$$

y el resto son nulos.

c)

$$x_3[n] = \cos^2\left(\frac{\pi}{8}n\right)$$

Utilizamos:

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

$$x_3[n] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

El período fundamental es:

$$N_0 = 8$$

y:

$$\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) = \frac{1}{4}e^{j\pi n/4} + \frac{1}{4}e^{-j\pi n/4}$$

Por tanto:

$$\boxed{c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_7 = \frac{1}{4}}$$

y el resto son nulos.

9 Ejercicio 9

Una señal discreta periódica $x[n]$ de período $N_0 = 4$ tiene los coeficientes:

$$\{3, 2 - j, 4 + 3j, -9\}$$

Determinar los coeficientes de:

$$y[n] = x[n]e^{j\frac{3\pi}{2}n}$$

9.1 Solución

Como:

$$N_0 = 4$$

se tiene:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Por tanto:

$$e^{j\frac{3\pi}{2}n} = e^{j3\Omega_0 n}$$

Por la propiedad de desplazamiento en frecuencia:

$$y[n] = x[n]e^{j3\Omega_0 n}$$

implica:

$$d_k = c_{k-3}$$

Como los coeficientes son periódicos de período 4:

$$d_0 = c_1 = 2 - j$$

$$d_1 = c_2 = 4 + 3j$$

$$d_2 = c_3 = -9$$

$$d_3 = c_0 = 3$$

Por tanto:

$$\boxed{\{d_k\} = \{2 - j, 4 + 3j, -9, 3\}}$$

10 Ejercicio 10

Calcular la convolución

$$z[n] = x[n] * y[n]$$

dadas las señales:

$$x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-2] - \delta[n-3]$$

$$y[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] - 3\delta[n-1]$$

10.1 Solución

Utilizamos:

$$\delta[n-a] * \delta[n-b] = \delta[n-(a+b)]$$

Distribuyendo la convolución:

$$z[n] = 2\delta[n] * (\delta[n+1] + 2\delta[n] - 3\delta[n-1])$$

$$+ \delta[n-2] * (\delta[n+1] + 2\delta[n] - 3\delta[n-1])$$

$$- \delta[n-3] * (\delta[n+1] + 2\delta[n] - 3\delta[n-1])$$

Se obtiene:

$$z[n] = 2\delta[n+1] + 4\delta[n] - 6\delta[n-1]$$

$$+ \delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 3\delta[n-3]$$

$$- \delta[n-2] - 2\delta[n-3] + 3\delta[n-4]$$

Agrupando términos:

$$z[n] = 2\delta[n+1] + 4\delta[n] - 5\delta[n-1] + \delta[n-2] - 5\delta[n-3] + 3\delta[n-4]$$

11 Ejercicio 11

Calcular la convolución lineal y circular de:

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 3\delta[n-3]$$

$$y[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

11.1 Solución

Las secuencias son:

$$x[n] = \{1, 2, 3, 3\}$$

$$y[n] = \{1, -1, 1\}$$

Para la convolución lineal:

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$$

Calculamos los valores:

$$z[0] = 1$$

$$z[1] = -1 + 2 = 1$$

$$z[2] = 1 - 2 + 3 = 2$$

$$z[3] = 2 - 3 + 3 = 2$$

$$z[4] = 3 - 3 = 0$$

$$z[5] = 3$$

Por tanto:

$$z[n] = \{1, 1, 2, 2, 0, 3\}$$

Para la convolución circular tomamos:

$$N = \max(4, 3) = 4$$

y completamos:

$$y[n] = \{1, -1, 1, 0\}$$

La convolución circular puede obtenerse agrupando los términos de la convolución lineal módulo 4:

$$z_c[0] = z[0] + z[4] = 1$$

$$z_c[1] = z[1] + z[5] = 4$$

$$z_c[2] = z[2] = 2$$

$$z_c[3] = z[3] = 2$$

Por tanto:

$$z_c[n] = \{1, 4, 2, 2\}$$

12 Ejercicio 12

Calcular la convolución circular

$$x[n] \stackrel{10}{*} y[n]$$

donde:

$$x[n] = \begin{cases} 3n, & 0 \leq n \leq 6 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

y:

$$y[n] = \begin{cases} \frac{n}{3}, & 0 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

12.1 Solución

Como la convolución circular es de longitud $N = 10$, escribimos:

$$x[n] = \{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 0, 0, 0\}$$

$$y[n] = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 0, 0, 0, 0\right\}$$

La convolución circular viene dada por:

$$z[n] = \sum_{k=0}^9 x[k]y[(n-k) \bmod 10]$$

Calculando para $n = 0, \dots, 9$ se obtiene:

$$z[0] = 49$$

$$z[1] = 30$$

$$z[2] = 1$$

$$z[3] = 4$$

$$z[4] = 10$$

$$z[5] = 20$$

$$z[6] = 35$$

$$z[7] = 50$$

$$z[8] = 58$$

$$z[9] = 58$$

Por tanto:

$$z[n] = \{49, 30, 1, 4, 10, 20, 35, 50, 58, 58\}$$

13 Ejercicio 13

Determinar la DTFT de la señal

$$x[n] = a^n u[n], \quad |a| < 1$$

13.1 Solución

La DTFT viene dada por:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

Como $u[n] = 0$ para $n < 0$:

$$X(\Omega) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\Omega n}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n$$

Es una serie geométrica de razón:

$$r = ae^{-j\Omega}$$

Como:

$$|r| = |a| < 1$$

se tiene:

$$X(\Omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$$

Por tanto:

$$\boxed{X(\Omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}}$$

14 Ejercicio 14

Determinar la DTFT de la señal

$$x[n] = a^{|n|}, \quad |a| < 1$$

14.1 Solución

Aplicamos la definición:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} e^{-j\Omega n}$$

Separamos:

$$X(\Omega) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a^n e^{-j\Omega n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{|n|} e^{-j\Omega n}$$

Haciendo $m = -n$ en la última suma:

$$X(\Omega) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n + \sum_{n=1}^{\infty} (ae^{j\Omega})^n$$

Utilizando la suma de la serie geométrica:

$$X(\Omega) = 1 + \frac{ae^{-j\Omega}}{1 - ae^{-j\Omega}} + \frac{ae^{j\Omega}}{1 - ae^{j\Omega}}$$

Operando:

$$X(\Omega) = \frac{1 - a^2}{(1 - ae^{-j\Omega})(1 - ae^{j\Omega})}$$

Como:

$$e^{j\Omega} + e^{-j\Omega} = 2 \cos(\Omega)$$

se obtiene:

$$X(\Omega) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos(\Omega) + a^2}$$

15 Ejercicio 15

Determinar la DTFT de las señales

$$x[n] = a^n u[n] \sin(\Omega_0 n)$$

e:

$$y[n] = a^n u[n] * \sin(\Omega_0 n), \quad |a| < 1$$

15.1 Solución

Para $x[n]$, utilizamos:

$$\sin(\Omega_0 n) = \frac{e^{j\Omega_0 n} - e^{-j\Omega_0 n}}{2j}$$

Entonces:

$$x[n] = \frac{1}{2j} [a^n u[n] e^{j\Omega_0 n} - a^n u[n] e^{-j\Omega_0 n}]$$

Sabemos que:

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$$

Aplicando la propiedad de modulación:

$$X(\Omega) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - ae^{-j(\Omega - \Omega_0)}} - \frac{1}{1 - ae^{-j(\Omega + \Omega_0)}} \right]$$

Para $y[n]$, utilizamos la propiedad de la convolución:

$$y[n] = a^n u[n] * \text{sen}(\Omega_0 n)$$

$$Y(\Omega) = A(\Omega)S(\Omega)$$

donde:

$$A(\Omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$$

y:

$$S(\Omega) = \frac{\pi}{j} [\delta_p(\Omega - \Omega_0) - \delta_p(\Omega + \Omega_0)]$$

Por tanto:

$$Y(\Omega) = \frac{\pi}{j} \left[\frac{\delta_p(\Omega - \Omega_0)}{1 - ae^{-j\Omega_0}} - \frac{\delta_p(\Omega + \Omega_0)}{1 - ae^{j\Omega_0}} \right]$$

$$Y(\Omega) = \frac{\pi}{j} \left[\frac{\delta_p(\Omega - \Omega_0)}{1 - ae^{-j\Omega_0}} - \frac{\delta_p(\Omega + \Omega_0)}{1 - ae^{j\Omega_0}} \right]$$

16 Ejercicio 16

Determinar la DTFT de la señal

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

16.1 Solución

Aplicamos la definición:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$$

Como la señal solo es distinta de cero para $-N \leq n \leq N$:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-N}^N e^{-j\Omega n}$$

Escribimos:

$$X(\Omega) = e^{jN\Omega} \sum_{k=0}^{2N} e^{-j\Omega k}$$

Utilizando la suma geométrica:

$$X(\Omega) = e^{jN\Omega} \frac{1 - e^{-j(2N+1)\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

Utilizamos:

$$1 - e^{-j\alpha} = 2je^{-j\alpha/2} \operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Entonces:

$$X(\Omega) = e^{jN\Omega} \frac{2je^{-j(2N+1)\Omega/2} \operatorname{sen}\left(\frac{(2N+1)\Omega}{2}\right)}{2je^{-j\Omega/2} \operatorname{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

Los términos exponenciales se cancelan y se obtiene:

$$X(\Omega) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{(2N+1)\Omega}{2}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

En $\Omega = 2\pi k$:

$$X(2\pi k) = 2N + 1$$

17 Ejercicio 17

Calcular la DTFT inversa de

$$X(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \leq W < \pi \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

y representar gráficamente tanto $X(\Omega)$ como $x[n]$.

17.1 Solución

La DTFT inversa viene dada por:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

Como $X(\Omega) = 1$ para $|\Omega| \leq W$:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W e^{j\Omega n} d\Omega$$

Si $n \neq 0$:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\Omega n}}{jn} \right]_{-W}^W$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{jWn} - e^{-jWn}}{jn}$$

Utilizando:

$$e^{jWn} - e^{-jWn} = 2j \operatorname{sen}(Wn)$$

se obtiene:

$$x[n] = \frac{\operatorname{sen}(Wn)}{\pi n}$$

Para $n = 0$:

$$x[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W d\Omega = \frac{W}{\pi}$$

Por tanto:

$$x[n] = \begin{cases} \frac{W}{\pi}, & n = 0 \\ \frac{\text{sen}(Wn)}{\pi n}, & n \neq 0 \end{cases}$$

La señal $X(\Omega)$ es un pulso rectangular entre $-W$ y W , periódico con período 2π , mientras que $x[n]$ tiene forma de sinc discreta.

18 Ejercicio 18

Calcular la DFT de la secuencia

$$x[n] = [2, 0, -1, 3]$$

18.1 Solución

La longitud de la secuencia es:

$$N = 4$$

La DFT viene dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j \frac{2\pi}{4} kn}$$

Para $k = 0$:

$$X[0] = 2 + 0 - 1 + 3 = 4$$

Para $k = 1$:

$$X[1] = 2 - e^{-j\pi} + 3e^{-j3\pi/2}$$

$$X[1] = 2 + 1 + 3j$$

$$X[1] = 3 + 3j$$

Para $k = 2$:

$$X[2] = 2 - e^{-j2\pi} + 3e^{-j3\pi}$$

$$X[2] = 2 - 1 - 3 = -2$$

Como la secuencia es real:

$$X[3] = X^*[1]$$

$$X[3] = 3 - 3j$$

Por tanto:

$$X[k] = [4, 3 + 3j, -2, 3 - 3j]$$

19 Ejercicio 19

Calcular la DFT inversa de la secuencia

$$X[k] = [0, -3 - 3j, -2, -3 + 3j]$$

19.1 Solución

La longitud es:

$$N = 4$$

La DFT inversa viene dada por:

$$x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j \frac{2\pi}{4} kn}$$

Para $n = 0$:

$$x[0] = \frac{1}{4} [(-3 - 3j) - 2 + (-3 + 3j)]$$

$$x[0] = -2$$

Para $n = 1$:

$$x[1] = \frac{1}{4} [(-3 - 3j)j + (-2)(-1) + (-3 + 3j)(-j)]$$

$$x[1] = 2$$

Para $n = 2$:

$$x[2] = \frac{1}{4} [(-3 - 3j)(-1) - 2 + (-3 + 3j)(-1)]$$

$$x[2] = 1$$

Para $n = 3$:

$$x[3] = \frac{1}{4} [(-3 - 3j)(-j) + (-2)(-1) + (-3 + 3j)j]$$

$$x[3] = -1$$

Por tanto:

$$\boxed{x[n] = [-2, 2, 1, -1]}$$

20 Ejercicio 20

Proporcionar un ejemplo de secuencia simétrica y otro de secuencia antisimétrica para $N = 5$ y para $N = 6$.

20.1 Solución

Una secuencia es simétrica si:

$$x[n] = x[N - n]$$

y es antisimétrica si:

$$x[n] = -x[N - n]$$

Para $N = 5$, un ejemplo de secuencia simétrica es:

$$x[n] = [1, 2, 3, 3, 2]$$

ya que:

$$x[1] = x[4], \quad x[2] = x[3]$$

Un ejemplo de secuencia antisimétrica es:

$$x[n] = [0, 1, 2, -2, -1]$$

Para $N = 6$, un ejemplo de secuencia simétrica es:

$$x[n] = [1, 2, 3, 4, 3, 2]$$

ya que:

$$x[1] = x[5], \quad x[2] = x[4]$$

Un ejemplo de secuencia antisimétrica es:

$$x[n] = [0, 1, 2, 0, -2, -1]$$

En este caso:

$$x[0] = 0, \quad x[3] = 0$$

ya que estos índices son simétricos consigo mismos.

21 Ejercicio 21

Dada la transformación $X[k]$ asociada a una secuencia real $x[n]$ con $N = 14$:

$$X[0] = 12$$

$$X[1] = -1 + 3j, \quad X[2] = 3 + 4j, \quad X[3] = -1 + 5j$$

$$X[4] = -2 + 2j, \quad X[5] = 6 + 3j, \quad X[6] = -2 - 3j, \quad X[7] = 10$$

calcular el resto de coeficientes.

21.1 Solución

Como $x[n]$ es una secuencia real, se cumple:

$$X[k] = X^*[N - k]$$

Por tanto:

$$X[8] = X^*[6] = -2 + 3j$$

$$X[9] = X^*[5] = 6 - 3j$$

$$X[10] = X^*[4] = -2 - 2j$$

$$X[11] = X^*[3] = -1 - 5j$$

$$X[12] = X^*[2] = 3 - 4j$$

$$X[13] = X^*[1] = -1 - 3j$$

Por tanto:

$X[8] = -2 + 3j$
$X[9] = 6 - 3j$
$X[10] = -2 - 2j$
$X[11] = -1 - 5j$
$X[12] = 3 - 4j$
$X[13] = -1 - 3j$

22 Ejercicio 22

Dada una secuencia de números reales $x[n]$ de longitud $N = 9$, se sabe que su transformada DFT es:

$$X[k] = [3.1, a, 2.5 + 4.6j, b, -1.7 + 5.2j, c, 9.3 + 6.3j, d, 5.5 - 8j]$$

Determinar el valor de las constantes a , b , c y d .

22.1 Solución

Como $x[n]$ es una secuencia real, se cumple:

$$X[k] = X^*[N - k]$$

Por tanto:

$$X[1] = X^*[8]$$

$$a = 5.5 + 8j$$

Además:

$$X[2] = X^*[7]$$

$$d = 2.5 - 4.6j$$

Para $k = 3$:

$$X[3] = X^*[6]$$

$$b = 9.3 - 6.3j$$

Y para $k = 4$:

$$X[4] = X^*[5]$$

$$c = -1.7 - 5.2j$$

Por tanto:

$\begin{aligned}a &= 5.5 + 8j \\b &= 9.3 - 6.3j \\c &= -1.7 - 5.2j \\d &= 2.5 - 4.6j\end{aligned}$
--

23 Ejercicio 23

Realizar de nuevo la convolución circular del problema 11 calculando previamente la DFT de cada secuencia.

23.1 Solución

Las secuencias del ejercicio 11 son:

$$x[n] = [1, 2, 3, 3]$$

y:

$$y[n] = [1, -1, 1, 0]$$

con:

$$N = 4$$

Calculamos la DFT de $x[n]$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j \frac{2\pi}{4} kn}$$

Se obtiene:

$$X[k] = [9, -2 + j, -1, -2 - j]$$

Para $y[n]$:

$$Y[k] = \sum_{n=0}^3 y[n] e^{-j \frac{2\pi}{4} kn}$$

Se obtiene:

$$Y[k] = [1, j, 3, -j]$$

La DFT de la convolución circular es:

$$Z[k] = X[k]Y[k]$$

Por tanto:

$$Z[k] = [9, -2 + j, -1, -2 - j] \cdot [1, j, 3, -j]$$

$$\boxed{Z[k] = [9, -1 - 2j, -3, -1 + 2j]}$$

Aplicando la DFT inversa:

$$z[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 Z[k] e^{j \frac{2\pi}{4} kn}$$

se obtiene:

$$\boxed{z[n] = [1, 4, 2, 2]}$$

24 Ejercicio 24

Dadas las siguientes secuencias reales, determinar cuáles tendrán una transformada DFT cuyos elementos sean imaginarios puros:

a) $x[n] = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]$

b) $x[n] = [1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, -1]$

c) $x[n] = [0, 1, 1, 0, 0, 0, -1, -1]$

d) $x[n] = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]$

24.1 Solución

Para que una secuencia real tenga una DFT imaginaria pura, debe ser anti-simétrica:

$$x[n] = -x[N - n]$$

con $N = 8$.

En el apartado a):

$$x[0] = 1$$

por lo que no puede ser antisimétrica.

En el apartado b):

$$x[0] = 1$$

por lo que tampoco es antisimétrica.

En el apartado c):

$$x[0] = 0$$

y además:

$$x[1] = -x[7]$$

$$x[2] = -x[6]$$

$$x[3] = -x[5]$$

$$x[4] = 0$$

Por tanto, esta secuencia es antisimétrica.

En el apartado d):

$$x[1] = x[7], \quad x[2] = x[6]$$

por lo que es simétrica, no antisimétrica.

Por tanto:

La única secuencia cuya DFT es imaginaria pura es la c)

25 Ejercicio 25

Utilizar la DFT para calcular el producto de los polinomios

$$(1 + x)$$

y:

$$(1 + x + x^2)$$

25.1 Solución

Representamos los polinomios mediante sus coeficientes y completamos hasta longitud $N = 4$:

$$x[n] = [1, 1, 0, 0]$$

$$y[n] = [1, 1, 1, 0]$$

Calculamos sus DFT:

$$X[k] = [2, 1 - j, 0, 1 + j]$$

$$Y[k] = [3, -j, 1, j]$$

Multiplicamos componente a componente:

$$Z[k] = X[k]Y[k]$$

$$Z[k] = [6, -1 - j, 0, -1 + j]$$

Aplicando la DFT inversa:

$$z[n] = [1, 2, 2, 1]$$

Estos valores son los coeficientes del polinomio producto.
Por tanto:

$$(1 + x)(1 + x + x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + x^3$$

26 Ejercicio 26

Calcular el producto de los números 321 y 12 utilizando la DFT.

26.1 Solución

Interpretamos los números como polinomios evaluados en $x = 10$:

$$321 = 3x^2 + 2x + 1$$

$$12 = x + 2$$

Por tanto, las secuencias de coeficientes son:

$$x[n] = [1, 2, 3, 0]$$

$$y[n] = [2, 1, 0, 0]$$

Calculamos sus DFT:

$$X[k] = [6, -2 - 2j, 2, -2 + 2j]$$

$$Y[k] = [3, 2 - j, 1, 2 + j]$$

Multiplicamos componente a componente:

$$Z[k] = X[k]Y[k]$$

$$Z[k] = [18, -6 - 2j, 2, -6 + 2j]$$

Aplicando la DFT inversa:

$$z[n] = [2, 5, 8, 3]$$

Por tanto, el polinomio producto es:

$$3x^3 + 8x^2 + 5x + 2$$

Evaluando en $x = 10$:

$$3(10)^3 + 8(10)^2 + 5(10) + 2$$

$$= 3000 + 800 + 50 + 2$$

$$\boxed{321 \cdot 12 = 3852}$$